Entregable 3: Script con el Modelo Físico (DDL) en PostgreSQL

A continuación, el script DDL configurado para PostgreSQL, optimizado para manejar las cargas de Big Data e IoT.

SQL

```
--
================================================================
-- RED SOCIAL PASCUALINA - SCRIPT FÍSICO (PostgreSQL)
-- Soporte para Big Data e IoT (Datos Semiestructurados NoSQL)
--
================================================================

DROP TABLE IF EXISTS asistente_evento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS publicacion CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS evento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS estudiante CASCADE;

-- 1. TABLA ESTUDIANTE
CREATE TABLE estudiante (
    id_estudiante SERIAL,
    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo_institucional VARCHAR(150) NOT NULL,
    programa_academico VARCHAR(80) NOT NULL,
    fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

    CONSTRAINT pk_estudiante PRIMARY KEY (id_estudiante),
    CONSTRAINT uk_estudiante_correo UNIQUE (correo_institucional)
);
```

```
-- 2. TABLA EVENTO (Espacios físicos/virtuales del campus)
CREATE TABLE evento (
    id_evento SERIAL,
    titulo_evento VARCHAR(80) NOT NULL,
    fecha_hora_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    lugar VARCHAR(150) NOT NULL,
    id_organizador INTEGER NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_evento PRIMARY KEY (id_evento),
    CONSTRAINT fk_evento_organizador FOREIGN KEY
(id_organizador)
        REFERENCES estudiante (id_estudiante) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. TABLA PUBLICACION (Incluye Big Data NoSQL)
CREATE TABLE publicacion (
    id_publicacion SERIAL,
    id_autor INTEGER NOT NULL,
    contenido_texto TEXT NOT NULL,
    -- JSONB: Optimizado en PostgreSQL para indexar y buscar dentro
del JSON (Big Data)
    metadatos_adjuntos JSONB,
    fecha_hora_publicacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_publicacion PRIMARY KEY (id_publicacion),
    CONSTRAINT fk_publicacion_autor FOREIGN KEY (id_autor)
        REFERENCES estudiante (id_estudiante) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. TABLA ASISTENTE_EVENTO (Incluye Telemetría IoT)
```

```
CREATE TABLE asistente_evento (
    id_estudiante INTEGER NOT NULL,
    id_evento INTEGER NOT NULL,
    estado_asistencia VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Confirmado',
    -- JSONB: Almacena los datos heterogéneos de los sensores RFID/Wi-Fi del campus
    registro_iot JSONB,
    fecha_confirmacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_asistente_evento PRIMARY KEY (id_estudiante, id_evento),
    CONSTRAINT fk_asist_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
        REFERENCES estudiante (id_estudiante) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_asist_evento FOREIGN KEY (id_evento)
        REFERENCES evento (id_evento) ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================
-- EJEMPLO DE INSERCIÓN DML (Simulación de llegada de un dato IoT)
-- ============================================================
/*
INSERT INTO asistente_evento (id_estudiante, id_evento, estado_asistencia, registro_iot)
VALUES (
    1, 1, 'Presente',
```

```
    '{"sensor_tipo": "RFID_Torniquete", "mac_address":
"A1:B2:C3:D4:E5", "temperatura_sensor_c": 22.4, "rssi_signal":
-42}'::jsonb
);
*/
```